Класста колдонуу: Туунду жана анын колдонулушу, алгачкы функция жана интеграл

10–11-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *11-klass-tuundu-integral-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Ийринин чекитиндеги жантаюуну хорданын чеги катары түшүнүп, x^n тин, сумманын жана туралтуу көбөйтүүчүнүн туундусун табат, жаныманын жана нормалдын теңдемесин жазат, функциянын өсүшүн, максимумун жана минимумун таап оптималдаштыруу (куту, тосмо) жана кыймыл ($v = s$, $a = v$) маселелерин чыгарат; 11-класста алгачкы функцияны жана ийринин астындагы аянтты интеграл менен табат.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Кызыл-Адырдагы куту цехи. Болжолдоо: канча см кессек, эң көп батат?	Окуяны оозеки айтам, кагаздан бир куту бүктөп көрсөтөм.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: $(x^3 - 4x + 7)\,x = 2$ де: 15 же 8? Жупта талкуу, добуш.	Айдана менен Нуржигиттин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: басылган параболага сызгыч (жаныма), куту бүктөө, чакмак санап аянт.	Сызгыч, чакмак кагаз, картон, кайчы; доскада таблица.
17–22	12–13	С: хордалар → жаныма, V(x) графиги; А: туунду эрежелери.	Доскага парабола жана хордалар таблицасы.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (жаныма жана нормаль, эң кыска тосмо) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: $x = 5$ см, $V = 2000$ см^3.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар хорданын жана жаныманын жантаюусун айырмалап, f(a) ны сызгыч менен түшүндүрүшөт.
- Чечүүчү суроодо 2 (М1), 5 (М3) же 11 (М2) көп болсо, сызгыч жана парабола менен кайра иштейм.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Басылган парабола	Чакмак кагазга $y = x^2$ ти өздөрү таблица менен чийишет	жупка 1
Сызгыч	Түз таякча же картондун түз чети	жупка 1
Картон же кагаз	30 × 30 см картон же дептердин барагы (20 × 20 см), кайчы, скотч	топко 2–3
Чакмак кагаз	Дептер барагы: аянт үчүн чакмак санайбыз	ар бир окуучу
Доскага	Парабола, хордалар таблицасы; «$(x^n) = nx^{n-1}$»; белгилер тилкеси	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 30 × 30 см картон, бурчтардан x см кесебиз. V эң чоң?
2. Хорда: $(f(x + h) - f(x)) \div h \to f(x)$. $y = x^2$: 4; 3; 2,5 → 2.
3. $(x^n) = nx^{n-1}$; $(c) = 0$; $(cf) = cf$; $(f + g) = f + g$.
4. Жаныма: $y = f(a)(x - a) + f(a)$; нормаль: $k = -1/f(a)$.
5. $f = 0$: «+ → −» max, «− → +» min. $v = s$, $a = v$. 11-кл.: $\int_a^b f\,dx = F(b) - F(a)$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу x^n, сумма жана туралтуу көбөйтүүчүнүн туундусун оозеки табат, $y = x^2$ хордасынын жантаюусун a + b менен эсептейт жана интегралдын жообун дифференциалдап текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Даража алдыга: $(3x^4) = 12x^3$, ар бир мүчөнү өзүнчө.
- $y = x^2$ хордасы: a жана b аркылуу k = a + b; b → a болсо 2a.
- Белгилер тилкеси: туундунун тамырлары, ар бир аралыкта бир сан коюп белгиси.
- Интегралды текшер: жоопту дифференциалдап, баштапкы функцияны ал.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Даража алдыга	x^5, $3x^4$, $2x^3 - x$
Шейшемби	Чекиттеги туунду	$(x^3 - 2x)$, $x = 2$
Шаршемби	Хорда жана жаныма	$y = x^2$: (1; 3), (2; 5)
Бейшемби	«Кантип таптың?»	$y = x^2 - 4x$ жанымасы $x = 3$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Белгилер тилкеси	$y = x^2 - 6x + 5$
Шейшемби	Стационардык чекит	$y = x^3 - 3x$
Шаршемби	v жана a	$s = t^3 - 3t^2$, $t = 4$
Бейшемби	11-кл. Интеграл	$\int x^3 dx$, $\int_0^3 x^2\,dx$
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Хордадан жанымага (чек)				
(x^n), сумма, туралтуу				
Чекиттеги туунду f(a)				
Жаныма жана нормаль				
Өсөт / кемийт				
Максимум же минимум				
Оптималдаштыруу				
v = s, a = v				
11-кл. $\int x^n dx$				
11-кл. Аянт (интеграл)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.